

2.1

$\langle, \rangle$ sk. s. na $\mathbb{R}^2$ t.j. B je vzhledem k němu ortonormalní, vzorec pro $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

z tvrzení 8.50: $\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = [\vec{u}]_B^* [\vec{w}]_B$, nad $\mathbb{R}$: $[\vec{u}]_B^T [\vec{w}]_B \longrightarrow \langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$

z def. matice přechodu: $[id]_{k_1}^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T = \left(\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B \right)^T = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^T \Rightarrow \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \left(\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^T \right)^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B \Rightarrow \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \left(\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^T \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 49+4 & -21-2 \\ -21-2 & 9+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} =$$

z Cramerova pravidla: $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^T \right)^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (53x_1 - 23x_2, -23x_1 + 10x_2) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$$